1 Sistemas de gestión de bases de datos

Semana 1 · Resumen de la semana

Ideas clave, lección por lección

1 De los archivos a las bases de datos

- Los sistemas de archivos duplicaban datos, y las copias se volvían inconsistentes.
- Los programas dependían de la estructura de los archivos: cambiarla obligaba a reescribir código.
- Un SGBD guarda los datos una vez, los describe, los protege y los comparte.

2 Dato, información y qué es una base de datos

- Dato + contexto = información; las personas convierten la información en conocimiento.
- Una base de datos modela un minimundo, es coherente y tiene un propósito.
- El catálogo guarda metadatos: la estructura y las reglas de los datos.

3 Qué hace un SGBD

- Un SGBD define, construye, manipula y comparte bases de datos.
- Sistema de base de datos = SGBD + datos + programas de aplicación.
- Ventajas: menos redundancia, uso compartido controlado, seguridad, consultas eficientes, recuperación e integridad.
- Límites: costos de instalación, hardware, capacitación y administración; los archivos sencillos pueden servir para datos pequeños, estables y de un solo usuario.

4 Quién trabaja con una base de datos

- DBA: acceso, rendimiento y seguridad. Diseñador: estructura, reglas y vistas.
- Los analistas especifican; los programadores de aplicaciones construyen y mantienen.
- Los usuarios finales pueden ser ocasionales, paramétricos, sofisticados o autónomos.

5 El modelo relacional: tablas, filas y columnas

- Relación = tabla, atributo = columna, tupla = fila.
- Esquema = estructura; datos (instancia) = contenido en un momento.
- Existen otros modelos: jerárquico, de red, orientado a objetos y NoSQL.

6 Claves y relaciones

- PK: única y no nula; identifica cada fila.
- FK: guarda la PK de otra tabla; crea la relación.
- Las relaciones N:M necesitan una tabla intermedia con dos FK.

7 Integridad, transacciones y seguridad

- Restricciones: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL y CHECK.
- Transacción = todo o nada: COMMIT o ROLLBACK.
- El control de concurrencia, los registros, los respaldos y el mínimo privilegio protegen los datos.

8 Tres niveles, vistas e índices

- Externo = vistas de usuario; conceptual = modelo lógico; interno = almacenamiento físico.
- La independencia de datos permite cambiar un nivel sin romper los demás.
- Los índices aceleran las búsquedas, pero cuestan espacio y tiempo de actualización.

9 Primeras consultas SQL

- SELECT columnas FROM tabla WHERE condición.
- ORDER BY ordena; JOIN … ON combina tablas mediante claves.
- UPDATE y DELETE siempre necesitan una cláusula WHERE.

10 Diseño en tres etapas: el modelo ER

- Conceptual (ER) → lógico (tablas) → físico (SQL).
- Las entidades son sustantivos (rectángulos); las relaciones, verbos (rombos).
- Atributos: simple, compuesto, multivaluado (doble), derivado (punteado), clave (subrayado).
- Una entidad débil depende de su dueña: clave = clave de la dueña + discriminante.

11 Del diagrama ER a las tablas

- Entidad → tabla; compuesto → varias columnas; multivaluado → tabla nueva; derivado → no se guarda.
- 1:N → FK en el lado N; N:M → tabla intermedia; 1:1 → FK en cualquier lado.
- Las claves pueden ser naturales, sustitutas o compuestas.

12 SQL para construir y cambiar datos: DDL y DML

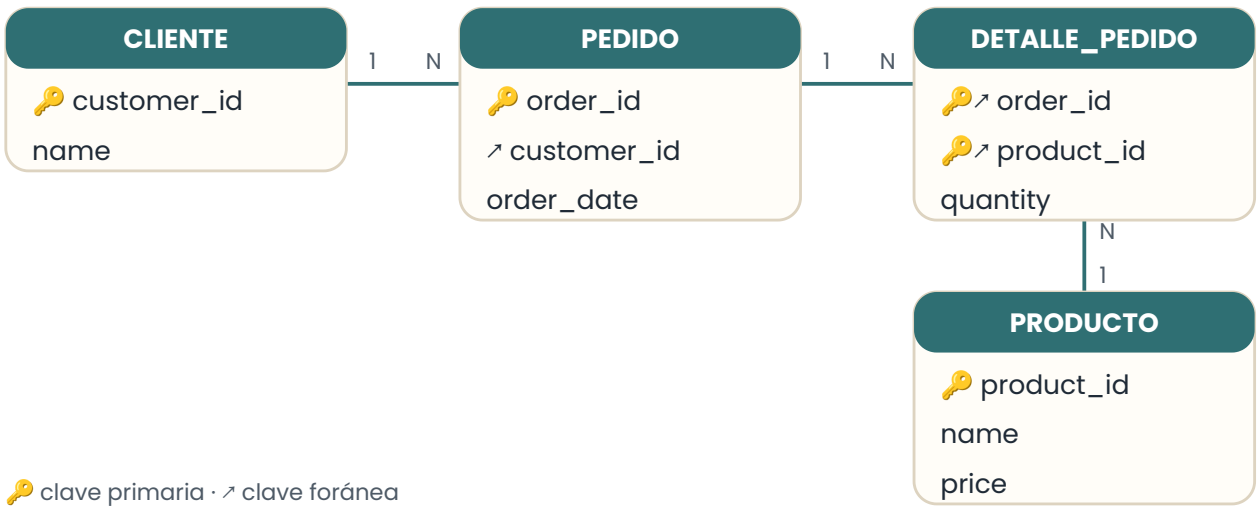
- DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE. DML: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE.
- Usa DECIMAL para dinero, VARCHAR para texto y DATE para fechas.
- ON DELETE: CASCADE, RESTRICT o SET NULL, según la relación.

13 MySQL y PostgreSQL: SQL compartido y dialectos distintos

- Ambos son servidores relacionales y comparten conceptos básicos de SQL.
- Sus dialectos cambian; verifica la sintaxis de ids, fechas, JSON y DDL.
- El Laboratorio SQL del navegador usa SQLite, no ninguno de esos servidores.

14 Instala y conéctate a un servidor local

- Linux: instala con el gestor de paquetes y revisa el servicio del sistema.
- Windows: usa el instalador oficial, define una contraseña de administrador local y conserva el puerto predeterminado si está libre.
- Crea una base de datos y conéctate a localhost con el cliente correspondiente.



Cuidado con esto

Error	Solución
Confundir la base de datos con el SGBD.	El SGBD es el software; la base de datos son los datos que administra.
Modelar muchos a muchos con una sola clave foránea.	Agrega una tabla intermedia con ambas claves foráneas.

Pensar que una hoja de cálculo enviada por correo es una base de datos.	Pregunta: ¿hay una sola copia, una estructura descrita y acceso controlado?
Confundir la base de datos (los datos) con el SGBD (el software).	PostgreSQL es un SGBD; "la base de datos de la panadería" son los datos que administra.
Guardar varios valores en una celda, como "rojo, azul, verde".	Un valor por celda; usa otra tabla para las listas.
Usar un nombre como clave primaria.	Los nombres se repiten y cambian. Usa un identificador estable como id_cliente.
Validar las reglas solo en las pantallas de la aplicación.	Decláralas también en la base de datos, para que todo programa deba cumplirlas.
Ejecutar UPDATE sin WHERE.	Escribe primero el WHERE y pruébalo con un SELECT que use la misma condición.